מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

אנטנות, SWR והתקנה

הסבר לכל שקופית: מה רואים על המסך, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, מה זה אומר לטכנאי בשטח ואיפה חניכים נוטים לטעות.

11	50-55 דקות	VHF
שקופיות כולל שער	משך מומלץ	תחום המיקוד

שיעור 4 ברדיו מתקדם · לטכנאי שטח · בלי מדידה חיה בכיתה

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם הוא לא איש RF. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שכתוב על המסך, כדי שתבינו מה אתם מציגים ותוכלו לענות כשחניך שואל "למה". לא צריך להקריא את הרקע. קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה.

מטרת השיעור

החניכים לומדים לקרוא מדידת החזרה, להכיר את משפחות אנטנות ה-VHF שהם פוגשים ולזהות איך ההתקנה משנה את הביצועים שלהן. בסוף השיעור חניך קורא SWR ו-Return Loss ויודע לאיזה כיוון הערך טוב יותר, מסביר למה SWR טוב לא מוכיח שהאנטנה מקרינה, מזהה לאן מכוונת יאגי ומה הקיטוב שלה, ויודע אילו גורמים בהתקנה משנים התאמה ותבנית קרינה: מישור הארקה, מתכת סמוכה, גובה, כבל ומחברים ומשדר סמוך.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- ניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown קדימה, חץ שמאלה או PageUp אחורה, Home ו-End לשקופית הראשונה והאחרונה. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא (Esc יוצא ממנו), A מכבה ומדליק אנימציות. האנימציות פועלות כברירת מחדל, וכשמכבים אותן מופיע התג "אנימציות כבויות". אנימציות יש בשקופיות 2, 3, 4 ו-10.
- אין במצגת הזו שדות הקלדה או הדגמות אינטראקטיביות, ולכן המקשים תמיד מעבירים שקופית.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך ("2 / 11"). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הכינו צילום או דוגמה מקומית להתקנת אנטנה בעייתית, אם יש. אם אפשר, הביאו לכיתה אנטנת שוט, קטע כבל עם מחבר ועומס דמה, כדי שהחניכים יחזיקו ביד את מה שמדברים עליו.
- ודאו שרזוננס ואימפדנס משיעור 3, וקיטוב משיעור 2, ברורים לקבוצה. השיעור נשען עליהם, ובמיוחד על 50 Ω כנקודת הייחוס ועל dB כיחס.
- לא נדרשת מדידה חיה. המדידה עצמה, עם מד הספק ו-NanoVNA, נלמדת בשיעור 5 (שיעור האבחון).

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק בהתקנה, במדידה ובפענוח המדידה. תכנון אנטנות (מספר אלמנטים, מערכי מופע, סימולציה) לא נכלל. גם לא קובעים כאן סף "מותר/אסור" ל-SWR: הסף תלוי בציוד ובמשימה ונקרא לפי נוהל המערכת, והשוואה לעקומת ייחוס נלמדת בשיעור 5.

חפיפה עם שיעור 6

שיעור 6 (אנטנות: מונופול מוארק, אזורי פרנל ותבניות קרינה) מכסה חלק מאותם מושגים מצד ההתקנה בשטח: מונופול, מישור הארקה בפועל ואזור פרנל. אין צורך לעבור את שיעור 6 לפני השיעור הזה, ואפשר ללמד את שניהם בכל סדר. אם יש בקהל מי שכבר עבר את שיעור 6, אמרו שכאן מתמקדים במדידה ובהתאמה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1	מה SWR מודד ומה לא, שאלת ה-1:1	5
קדמי וחוזר	2	אי-התאמה, גל חוזר ויצירת גל עומד	9
SWR ו-Return Loss	3	שתי דרכי הצגה לאותה החזרה	8
מלכודת ההתאמה	4	SWR טוב בלי קרינה שימושית	8
סוגי אנטנות ותבניות	5-6	מונופול, דיפול, יאגי ושוט מקוצר; רווח ודפוסי קרינה	10
קיטוב, הארקה, כבל והפרעות	7-10	כיוון האנטנה, מישור הארקה, הפסדי קו, מערכת סמוכה	10
סגירה	11	השפעת ההתקנה, בדיקת התקנה לפני החלפת ציוד	5

סך הכול כ-55 דקות. החלק של שקופיות 7-10 צפוף. אם הזמן קצר, קצרו בשקופית 10 ובכל מקרה העבירו את הסימן האופייני של הפרעה ממערכת סמוכה.

פתיחה: גל קדמי וגל חוזר

שקופית 1 · אנטנות, SWR והתקנה

על המסך: שם השיעור, שורת נושאים (SWR וגלים עומדים, סוגי אנטנות VHF, תבניות קרינה, קיטוב, מישור הארקה, כבלים ובעיות התקנה), וגל מתחת.

פתחו בשאלה: **האם SWR של 1:1 מוכיח שהאנטנה מקרינה היטב?** תנו לחניכים לענות ואל תסגרו את זה עכשיו. רובם יגידו ״כן״, והתשובה המלאה מגיעה בשקופית 4.

הערת השקופית מבקשת לחבר כל מושג בשיעור לתקלה שהטכנאי יכול לפגוש: כיוון שגוי, מתכת סמוכה, מישור הארקה חסר, כבל שמאבד או הפרעה בין מערכות. כדאי לשאול כבר בפתיחה אם מישהו ראה אנטנה ש״נמדדה תקין״ ובכל זאת הקשר היה גרוע, ולחזור לדוגמה הזו בסוף.

שקופית 2 · אי־התאמה יוצרת גל חוזר

על המסך: שני גלים מעל קו אפור שמייצג את קו התמסורת: גל קדמי (תכלת) שנע ימינה וגל מוחזר (צהוב) שנע שמאלה, באנימציה. בצד, ההסבר ותיבה עם מקורות אפשריים להחזרה.

רקע. לכבל קואקסיאלי יש אימפדנס אופייני, שבמערכות הרדיו שהחניכים פוגשים הוא 50 Ω (שיעור 3). האימפדנס האופייני הוא היחס בין המתח לזרם של גל שמתקדם לאורך הכבל. הוא נקבע מהקטרים של המוליכים ומהבידוד שביניהם, ואי אפשר למדוד אותו במולטימטר בין הקצוות. כל עוד העומס בקצה (האנטנה) מתנהג כמו 50 Ω בתדר העבודה, הגל נבלע בו כולו, כאילו הכבל ממשיך עד אינסוף.

כשהעומס שונה, הוא לא יכול לקבל את כל הגל, וחלק ממנו מוחזר לכיוון המשדר. היחס בין משרעת הגל המוחזר למשרעת הגל הקדמי נקרא **מקדם החזרה** ומסומן Γ (גמא). הגודל שלו בין 0 ל-1: אפס פירושו שאין החזרה בכלל, ואחד פירושו שהכול חוזר, כמו בקצה פתוח או בקצר.

שני הגלים באותו תדר ונעים בכיוונים מנוגדים על אותו קו. בנקודות מסוימות הם באותה פאזה ומתחברים, ובאחרות בפאזה הפוכה ומחסירים זה את זה. הנקודות האלה לא זזות לאורך הכבל, ולכן קוראים לתוצאה **גל עומד**. המרחק בין שני מקסימומים סמוכים הוא חצי אורך גל בתוך הכבל, שקצר מאורך הגל באוויר כי הגל מתקדם בבידוד לאט יותר.

SWR נגזר מהיחס מקסימום / מינימום של המעטפת.

מקור ההחזרה יכול להיות אנטנה לא מותאמת, מחבר פגום, מים בכבל או שינוי סביבתי ליד האנטנה. כל נקודה בדרך שבה האימפדנס משתנה מחזירה חלק מהגל, גם אם היא באמצע הכבל. ככל שההחזרה גדולה יותר, פחות הספק מגיע בפועל לאנטנה.

אזהרת הוראה

בתרשים, הגל הקדמי והגל החוזר מצוירים כשני גלים נפרדים כדי להקל על ההסבר. בפועל שני הגלים נמצאים יחד על אותו קו ובאותו זמן, ומה שנמדד הוא הסכום שלהם.

חיבור למדידה

מד ההספק הכיווני בשטח מציג הספק קדמי והספק חוזר באותו חיבור. NanoVNA מציג את אותה החזרה דרך S11, SWR או Return Loss, ומתחברים אליו רק כשהרכיב הנבדק פסיבי ומנותק מהמשדר (שיעור 5).

שאלה	תשובה
לאן הולך ההספק המוחזר? הוא יכול להזיק למשדר?	הוא חוזר אל המשדר, וחלק ממנו הופך לחום בשלב היציאה. במכשירים רבים מעגל הגנה מוריד את הספק השידור כשההחזרה גבוהה, ולכן אנטנה תקולה נראית לפעמים כמו ״משדר חלש״. לא סומכים על ההגנה: לא משדרים כשהאנטנה מנותקת או שבורה.
אם מקצרים או מאריכים את הכבל, ה-SWR משתנה?	בכבל בלי הפסדים ה-SWR זהה לכל אורכו. מה שמשתנה לאורך הכבל הוא היחס בין מתח לזרם בנקודה מסוימת. הפסדי הכבל כן משנים את הקריאה, וזה הנושא של שקופית 4. אם הקריאה קופצת כשרק נוגעים בכבל או מזיזים אותו, חושדים בזרם על מעטה הכבל (שקופית 8) או בכבל תקול.

מדדי החזרה ומה הם לא מראים

שקופית 3 · SWR ו־Return Loss מודדים את אותה החזרה

על המסך: שני כרטיסים. ב-SWR: 1:1, התאמה אידיאלית, וככל שהיחס עולה ההחזרה גדלה. ב-Return Loss: חץ למעלה ו-dB, ערך גבוה יותר פירושו פחות החזרה. מתחת, גל עומד באנימציה: הקו הרציף עולה ויורד, הקו המקווקו הוא המעטפת, הנקודות האדומות הן צמתים שלא זזים, ובצד התוויות Vmax ו-Vmin.

רקע. שני המדדים הם שתי דרכים לכתוב את אותו מספר, Γ. כשההחזרה קטנה, ה-SWR קרוב ל-1:1 וה-Return Loss גבוה. כשההחזרה מלאה, ה-SWR שואף לאינסוף וה-Return Loss יורד לאפס.

$$\Gamma = V_{ref} / V_{fwd}$$

הקשרים, לשימושכם בלבד ולא ללוח: $SWR = (1+|\Gamma|) / (1-|\Gamma|)$, ו-$RL = -20 \cdot \log|\Gamma|$, שזה אותו דבר כמו $10 \cdot \log(P_{fwd} / P_{ref})$. Return Loss הוא כמה dB "הפסיד" הגל בדרך חזרה ביחס לגל הקדמי, ולכן מספר גדול פירושו החזרה קטנה.

SWR	Return Loss	הספק מוחזר	מה זה אומר
1.2:1	≈21 dB	≈1%	כמעט כל ההספק ממשיך הלאה
1.5:1	≈14 dB	4%	אובדן בגלל ההחזרה עצמה פחות מ-0.2 dB
2:1	≈9.5 dB	≈11%	בערך 0.5 dB פחות לאנטנה
3:1	≈6 dB	25%	בערך 1.25 dB פחות לאנטנה

מהטבלה רואים שההחזרה עצמה "אוכלת" פחות הספק ממה שחניכים מדמיינים. הערך של המדידה הוא בעיקר מה שהיא מסמנת: שינוי מול הייחוס אומר שמשהו במערכת השתנה, מחבר, כבל, אנטנה או סביבה. אל תציגו את הטבלה כהיתר ל-SWR גבוה.

התרשים. בתרשים הצמתים יורדים עד אפס. זה המקרה הקיצוני של החזרה מלאה, קצה פתוח או קצר, שבו ה-SWR אינסופי. בהחזרה חלקית המינימום לא מגיע לאפס, וככל שהפער בין המקסימום למינימום קטן, ה-SWR מתקרב ל-1:1 וההתאמה משתפרת. בהתאמה מושלמת אין גל עומד בכלל, והמשרעת זהה לכל אורך הקו. הצמתים נשארים במקום והמשרעת משתנה בזמן, וזה מה שהאנימציה מראה.

מישור מדידה

התוצאה כוללת את כל מה שנמצא אחרי נקודת החיבור: מתאמים, כבל, מחברים ואנטנה. מדידה בצד המכשיר לא אומרת איזה מהם אחראי להחזרה.

הנחיית מדריך

אל תעמיסו המרות מספריות. מה שהחניך צריך זה לזהות כיוון טוב או רע בכל אחת מהתצוגות, ולקרוא סף לפי נוהל המערכת. הימנעו מקביעת סף "מותר/אסור" אוניברסלי: הסף תלוי בציוד ובמשימה, ובשיעור 5 לומדים להשוות לעקומת ייחוס.

בשטח. NanoVNA מציג לרוב את S11 ב-dB כמספר שלילי, למשל 14 dB−, ובמסמכים כותבים Return Loss של 14 dB. זו אותה מדידה. ממד הספק כיווני אפשר לחשב: הספק קדמי 10 W וחוזר 0.4 W הם 4% החזרה, כלומר SWR של בערך 1.5:1 ו-Return Loss של בערך 14 dB.

שאלה	תשובה
מה עדיף, SWR או Return Loss?	אותו מידע. SWR מופיע במדים פשוטים וקל להבין אותו. Return Loss נוח כשההחזרה קטנה, כי הוא מבדיל טוב יותר בין ערכים קרובים ל-1:1, ואפשר לחבר אותו ב-dB עם הפסדי כבל.

טעות נפוצה

להתבלבל בסימן. ב-Return Loss מספר חיובי גדול יותר הוא טוב יותר. ב-S11 שמוצג כמספר שלילי, מספר שלילי יותר הוא טוב יותר: 20 dB− פירושו פחות החזרה מ-10 dB−. בכל תצוגה בודקים קודם לאיזה כיוון הסקאלה משתפרת.

שקופית 4 · SWR טוב אינו מוכיח שהאנטנה מקרינה היטב

על המסך: שני כרטיסים. משמאל עומס דמה, ריבוע עם סמל נגד וגלי חום. מימין אנטנה תקינה עם טבעות קרינה. מתחת לשניהם כתוב ״מעט החזרה״, ומה שמבדיל ביניהם הוא קרינה מול חום.

רקע. מד התאמה יודע רק כמה הספק חזר אליו. מה שלא חזר יכול היה להיות מוקרן, אבל הוא יכול גם להפוך לחום בנגד, בכבל, בסליל או באדמה. המדידה לא מבדילה בין המקרים.

עומס דמה (Dummy Load) הוא נגד של 50 Ω שבנוי לספוג הספק. הוא מותאם כמעט באופן מושלם, ולכן ה-SWR שלו מצוין, וכמעט כל ההספק הופך בו לחום. משתמשים בו כדי לבדוק משדר בלי לשדר לאוויר. גם עומס תקני, נגד אובדני או כבל שסופג את ההחזרה יכולים להציג SWR מצוין.

המקרה של הכבל מטעה במיוחד. הגל החוזר עובר את הכבל פעמיים, פעם בדרך לאנטנה ופעם בחזרה, ולכן Return Loss שנמדד בצד המכשיר גבוה מזה של האנטנה בפעמיים הפסד הכבל. אנטנה עם SWR של 3:1 מאחורי כבל עם הפסד של 3 dB נמדדת בצד המכשיר כ-1.7:1 בערך. מאחורי כבל עם הפסד של 10 dB גם קצה פתוח לגמרי, בלי אנטנה, נמדד כ-1.2:1 בערך. כבל ארוך ואובדני ״משפר״ את ה-SWR ובאותו זמן מבזבז את ההספק בדרך.

גם במערכת שטח תקינה לכאורה, גוף מתכתי קרוב יכול להשאיר SWR נמוך בזמן שהקרינה הולכת לכיוון הלא נכון. יאגי שמכוונת הפוך, או אנטנה בקיטוב הלא נכון, יציגו SWR תקין. כדי להעריך מערכת שלמה משלבים בדיקת החזרה, הספק קדמי, בדיקת כבל ובדיקת קשר בפועל. הערת השקופית מוסיפה שגם NanoVNA מודד רק החזרה, לא יעילות קרינה ולא דפוס קרינה.

שאלה לקבוצה

איזה ניסוי פשוט יבדיל בין אנטנה מקרינה לבין עומס תקני עם SWR מושלם? תשובה: מקשיבים במקלט שני במרחק, או מסתכלים על מד עוצמת שדה. את האנטנה שומעים היטב, ואת העומס בקושי. העומס גם מתחמם. שידורי בדיקה נעשים לפי נוהל היחידה, ולא נוגעים באנטנה בזמן שידור.

טעות נפוצה

טכנאי מודד SWR תקין, מסיק שהאנטנה בסדר ומחפש את התקלה במכשיר. SWR מתאר החזרה בנקודת המדידה בלבד. הוא לא אומר כמה הספק הוקרן ולאן.

סוגי אנטנות ודפוסי קרינה

שקופית 5 · סוג האנטנה קובע כיסוי, כיוון ודרישות התקנה

על המסך: שלושה כרטיסים. אנכית לכיסוי היקפי (מונופול או דיפול, עם טבעת סביב האלמנט), כיוונית (Yagi, עם אונה קדימה), ולנשיאה (שוט מקוצר, עם סליל ירוק בתוך האלמנט). מתחת לכל אחד שורה על מה הוא מתאים ומה המחיר.

רקע. כדי לדבר על אורכים צריך את אורך הגל: λ ≈ 300 / f, עם התדר ב-MHz והתוצאה במטרים. ב-30 MHz אורך הגל 10 מטר ורבע גל 2.5 מטר. ב-150 MHz, הדוגמה של שיעור 3, אורך הגל 2 מטר ורבע גל חצי מטר. האורך בפועל קצת שונה, בגלל עובי המוליך, הבידוד והסביבה.

דיפול חצי גל הוא שתי זרועות, כל אחת באורך של בערך רבע גל, שמוזנות במרכז. האימפדנס שלו בחלל פתוח קרוב ל-73 Ω. **מונופול רבע גל** הוא זרוע אחת מעל משטח מוליך. המשטח משלים את הזרוע החסרה, וזה הנושא של שקופית 8. מעל משטח אידיאלי האימפדנס שלו בערך 36 Ω. שניהם, כשהם עומדים אנכית, מקרינים בערך באותה מידה לכל הכיוונים במישור האופקי, ולכן מתאימים לרשת ניידת סביב התחנה.

יאגי. רק אלמנט אחד מחובר לכבל, האלמנט המוזן. מאחוריו נמצא המחזיר, שארוך ממנו מעט, ולפניו הדירקטורים, הקצרים יותר, בכיוון האונה הראשית. האלמנטים שלא מחוברים מקבלים זרם מהשדה של המוזן ומקרינים אותו מחדש, בפאזה שגורמת לקרינה להתחבר קדימה ולהתבטל אחורה. יותר דירקטורים נותנים אונה צרה יותר ורווח גבוה יותר, ואנטנה ארוכה יותר. הקיטוב נקבע לפי כיוון האלמנטים: אלמנטים אנכיים נותנים קיטוב אנכי. ברשת אנכית מתקינים את היאגי עם האלמנטים בעמידה.

שוט מקוצר. רבע גל בתחתית ה-VHF, סביב 30 MHz, הוא מוט של 2.5 מטר, וזה לא מתאים לנשיאה. מקצרים את המוט ומוסיפים סליל העמסה, שמחזיר את האנטנה לרזוננס בתדר העבודה. יש לזה מחיר. אנטנה קצרה חשמלית מקרינה פחות מכל אמפר שזורם בה, ולכן ההפסדים בסליל ובמשטח שמתחתיה לוקחים חלק גדול יותר מההספק. והתחום שבו היא מותאמת צר, כך שה-SWR טוב רק סביב התדר שאליו כוונה. לכן הכרטיס אומר ״לרוב צר פס ופחות יעיל מאנטנה מלאה בתנאים דומים״.

> **היקף ההוראה**
>
> מתמקדים במשפחות שהטכנאי עשוי לפגוש בפועל. HF ו-UHF לא נדרשים בשיעור הזה. אם עולה השאלה, השתמשו בהם רק כהשוואת קנה מידה: ב-HF אורכי הגל בעשרות מטרים, וב-UHF פחות ממטר.

שאלה	תשובה
למה יאגי דורשת כיוון מדויק יותר?	כי האונה שלה צרה. סטייה של עשרות מעלות מוציאה את הצד השני מהאונה הראשית, והאות יורד בהרבה.
אפשר להשתמש ביאגי לרשת ניידת סביב התחנה?	לא כדאי. היא מכסה כיוון אחד, ותחנות מאחוריה או בצדדים נמצאות באזור החלש.

שקופית 6 · רווח אנטנה נוצר מריכוז אנרגיה בכיוונים מסוימים

על המסך: שלושה דפוסים סכמטיים: שוט או מונופול כעיגול סביב נקודה, דיפול כשתי אונות משני צדי נקודה, ויאגי כאונה גדולה קדימה ואונה קטנה מאחור.

רקע. אנטנה היא רכיב פסיבי. היא לא מוסיפה אנרגיה, רק מחלקת אותה בין הכיוונים. כמו פנס: אותה נורה, והמחזיר מרכז את האור לאלומה. רווח נמדד ב-dB ביחס לאנטנת ייחוס. dBi הוא ביחס לאנטנה איזוטרופית, נקודה דמיונית שמקרינה שווה לכל הכיוונים. dBd הוא ביחס לדיפול. לדיפול יש 2.15 dBi, שהם 0 dBd, ולכן כשמשווים נתונים של יצרנים

צריך לבדוק באיזו יחידה הם כתובים. רווח של 3 dB בכיוון מסוים פירושו פי שניים צפיפות הספק באותו כיוון, ובתמורה פחות בכיוונים אחרים. הרווח זהה בשידור ובקליטה: אנטנה שמשדרת טוב לכיוון מסוים גם שומעת טוב ממנו.

דיפול. המקסימום ניצב למוליך והמינימום לאורך הציר. בתלת-ממד הדפוס הוא כמו סופגנייה שהמוליך עובר בחור שלה. בדיפול אנכי, במבט מלמעלה, רואים עיגול: רב-כיווני. בחתך צד רואים שתי אונות, כמו בשקופית. בציור המוליך לא מסומן, ויש לדמיין אותו עומד אנכית דרך הנקודה שבמרכז.

מונופול. העיגול בשקופית הוא מבט מלמעלה. בחתך צד מונופול על משטח נראה כמו חצי מהדיפול, האונה שמעל המשטח, ואין קרינה ישר כלפי מעלה. הערת השקופית מבקשת לציין אם מציגים מבט על או חתך, ולהדגיש שמונופול לא מקרין כדור: במבט אופקי הוא בקירוב רב-כיווני.

מבנה	תבנית הקרינה	המשמעות המעשית
שוט / מונופול	כיסוי סביב האנטנה, בקירוב רב-כיווני במבט אופקי	מתאים לתקשורת סביב נקודה; תלוי במישור הארקה.
דיפול	שתי אונות עיקריות	מקסימום קרינה ניצב למוליך, מינימום לאורך הציר.
יאגי	אונה ראשית קדימה, אונות קטנות מאחור ובצדדים	רווח קדמי גבוה יותר, אבל צריך לכוון וליישר אותה בדיוק.

בדיקת הבנה

אם מסובבים יאגי ב-180° במישור האופקי, הקיטוב נשאר זהה אבל כיוון האונה הראשית מתהפך. אם מסובבים אותה ב-90° סביב הבום, הקיטוב מתחלף בין אופקי לאנכי.

שאלה	תשובה
אם האנטנה לא מוסיפה אנרגיה, למה לקנות אנטנה עם רווח?	כי ההספק הולך לאן שצריך. לגבי הצד השני, רווח בכיוון שלו שקול להגדלת הספק המשדר, והוא משפר גם את הקליטה ממנו.
אנטנה רב-כיוונית עם רווח גבוה תמיד טובה יותר?	לא תמיד. רווח באנטנה רב-כיוונית מגיע מהשטחה של הסופגנייה. בשטח הררי תחנה שנמצאת הרבה מתחת או מעל עלולה לצאת מהאלומה השטוחה.

טעות נפוצה

"האנטנה מגבירה את האות". היא לא מגבירה כלום. כשמגיעים לכיוון אחד יותר, מגיעים לאחרים פחות.

קיטוב ומישור הארקה

שקופית 7 · כיוון האנטנה קובע את הקיטוב

על המסך: אלמנט אנכי עם חץ ״E אנכי״ ואליפסה סביבו, והכיתוב ״אותו כיוון בשני צדי הקישור״. בצד: קיטוב נקבע בעיקר לפי כיוון השדה החשמלי; הטיה, נשיאה צמודה לגוף או התקנה עקומה משנים גם את הקיטוב וגם את הדפוס; גם האדם, הרכב, התורן והכבל משפיעים על האנטנה כאילו היו חלק ממנה.

רקע. בגל אלקטרומגנטי השדה החשמלי מתנודד בכיוון מסוים, ניצב לכיוון ההתקדמות. הכיוון הזה הוא הקיטוב. אנטנה ישרה יוצרת שדה חשמלי מקביל לה, וקולטת הכי טוב שדה שמקביל לה. לכן אלמנט אנכי נותן קיטוב אנכי, ושתי האנטנות בקישור צריכות לעמוד באותו כיוון.

כמה זה עולה? בתיאוריה החלק שנקלט יורד לפי ריבוע הקוסינוס של הזווית בין האנטנות. הטיה של 30° עולה בערך 1.25 dB, הטיה של 45° בערך 3 dB, כלומר חצי מההספק, ובזווית ישרה, בתיאוריה, לא נקלט כלום. בפועל החזרות מהקרקע, ממבנים ומצמחייה מערבבות את הקיטוב, ולכן גם בזווית ישרה משהו נקלט. בקו ראייה נקי ההפסד יכול להגיע לעשרות dB. בשטח בנוי או מיוער הוא קטן יותר, ועדיין מספיק כדי לשבור קישור שהיה על הגבול. הטיה קטנה של מכשיר יד עולה מעט. אנטנה שוכבת, למשל מכשיר מונח על הצד או שוט שכופף לאורך הרכב, עולה הרבה.

גוף האדם, הרכב והתורן נמצאים קרוב לאנטנה, בשבר של אורך גל. הם בולעים חלק מהאנרגיה, מסתירים כיוונים ומשנים את זרמי האנטנה. מכשיר שנישא צמוד לחזה מקרין חלש יותר לכיוון הגב. זה גם הקשר לשקופית 8: במכשיר יד, הגוף של המכשיר והיד של המחזיק הם חלק מהמערכת.

בשטח. ברשתות ניידות ב-VHF משתמשים בדרך כלל בקיטוב אנכי, כי קל להעמיד שוט על רכב או על אדם, ואנטנה אנכית מכסה את כל הכיוונים במישור האופקי. יאגי שעובדת מול רשת כזו מותקנת עם האלמנטים בעמידה.

> **עומק ההסבר**
>
> מספיק קיטוב לינארי, אנכי מול אופקי. קיטוב מעגלי או אליפטי לא נדרש לקהל הזה.

שאלה	תשובה
אם המכשיר בצד השני כל הזמן זז, הקיטוב בכלל משנה?	כן. התנועה מוסיפה הטיות קטנות, וזה עולה מעט. אנטנה שוכבת או מקופלת עולה הרבה. שומרים על שתיהן אנכיות ככל האפשר.
למה אנטנות טלוויזיה שוכבות?	כי המערכת הזו תוכננה בקיטוב אופקי, גם בצד המשדר. העיקר ששני הצדדים מתאימים.

> **טעות נפוצה**
>
> להתקין יאגי עם אלמנטים שוכבים, כמו אנטנת טלוויזיה, מול רשת אנכית. ה-SWR יהיה תקין והכיוון נכון, והקישור ייפגע בגלל הקיטוב.

שקופית 8 · מונופול רבע־גל זקוק לחצי השני של המערכת

על המסך: שני כרטיסים. עם מישור הארקה: אלמנט אנכי על משטח ירוק עם שני Radials נוטים, ״מסלול זרם מוגדר״. בלי משטח מתאים: אלמנט שמחובר ישר לכבל, עם קו אדום גלי על הכבל, ״זרם לא רצוי על הכבל״.

רקע. זרם צריך מסלול חזרה. בדיפול המסלול הוא הזרוע השנייה. במונופול אין זרוע שנייה, ואת התפקיד שלה ממלא משטח מוליך מתחת לאלמנט. המשטח פועל כמו מראה: מבחינה חשמלית מונופול מעל משטח מתנהג כמו דיפול

שהחצי התחתון שלו הוא ההשתקפות. מישור הארקה או Counterpoise מספקים מסלול זרם, ומשפיעים גם על האימפדנס וגם על תבנית הקרינה.

מה משמש כמשטח: גג מתכת של רכב, כמה Radials, מוטות באורך של בערך רבע גל שיוצאים מבסיס האנטנה, או Counterpoise, מוליך או רשת שלא מחוברים לאדמה ומשמשים חצי שני. המשטח עובד טוב כשהוא בגודל של בערך רבע גל לכל כיוון ומעלה. מעל משטח אידיאלי האימפדנס של מונופול רבע גל בערך 36 Ω. כשמטים את ה-Radials כלפי מטה הוא עולה לכיוון 50 Ω, ולכן באנטנות בסיס רבות ה-Radials נוטים, כמו בציור.

בלי משטח מתאים, הזרם מוצא מסלול אחר: הצד החיצוני של מעטה הכבל, גוף המכשיר, היד של המשתמש. הכבל והסביבה "משלימים" את האנטנה, וכך נוצר זרם לא רצוי על מעטה הכבל. הכבל מקרין, הדפוס לא צפוי, וה-SWR משתנה כשמזיזים את הכבל או נוגעים בו.

על רכב, אנטנה במרכז הגג מקבלת משטח סימטרי. אנטנה בקצה, בפינה או על הפגוש מקבלת משטח לא סימטרי, והדפוס שלה נוטה בדרך כלל לכיוון שבו יש יותר מתכת. במכשיר יד, גוף המכשיר והיד הם ה-Counterpoise, ולכן אותו מכשיר מתנהג אחרת ביד ועל שולחן.

בשטח. בסיס האנטנה צריך מגע חשמלי טוב עם המשטח. צבע וחלודה מבודדים. ההתקנה עצמה נעשית לפי הוראות ההתקנה של הציוד. סימן שכדאי להכיר: קריאת SWR שמשתנה כשנוגעים בכבל או מזיזים אותו מצביעה על זרם על הכבל או על כבל תקול. בשיעור 5 יש תרחיש כזה.

לא להעמיק ב-Common Mode

מספיק שהחניכים יבינו שמונופול הוא לא רק המוט: המשטח והכבל הם חלק מהמערכת ומשפיעים על התוצאה.

טעות נפוצה

לחשוב שמישור הארקה פירושו חיבור לאדמה, למשל יתד. מישור הארקה של אנטנה הוא משטח מוליך צמוד לבסיס שלה, שמשלים את מסלול הזרם בתדר העבודה. הארקה לבטיחות ולהגנה מברק היא נושא נפרד, ומטפלים בה לפי נוהל היחידה.

כבל, הפרעות וסביבת התקנה

שקופית 9 · גם אנטנה טובה מאבדת קישור דרך כבל ומחברים גרועים

על המסך: שרשרת: משדר (100%), כבל תקין בירוק, מחבר, קטע צהוב של הפסד מצטבר, סימן X אדום של תקלה, ואנטנה. מתחת טבלה: אורך וסוג כבל, מחברים ומתאמים, מים וכיפוף.

רקע. כדאי להזכיר את ה-dB משיעור 3: הפסד של 3 dB הוא חצי הספק, והפסד של 1 dB הוא בערך 20%. הפסדים לאורך השרשרת מחברים ב-dB. כבל עם הפסד של 3 dB מחמם את עצמו בחצי מהספק המשדר. והוא פוגע גם בקליטה: האות שמגיע מהאנטנה מאבד את אותם 3 dB לפני שהוא מגיע למקלט. לכן בתקציב הקישור של שיעור 3 יש כבל גם בצד השידור וגם בצד הקליטה.

הפסד הכבל גדל בערך באופן יחסי לאורך, ועולה עם התדר. כבל דק מאבד יותר מכבל עבה מאותו סוג. מחבר פגום מוסיף גם הפסד וגם החזרות: כל ממשק, מחבר או מתאם, הוא עוד מקום לאי-התאמה ולקורוזיה. מחבר שהורכב לא נכון, עם פין מרכזי שלא יושב או רשת מיגון שלא נתפסה, הוא נקודת החזרה. מתאמים מוסיפים גם מנוף מכני על שקע המכשיר.

מים שחודרים מתחת למעטה או למחבר משנים את התכונות של הבידוד, מגדילים הפסד ומחמצנים את רשת המיגון. כיפוף חד מרדיוס הכיפוף המינימלי של הכבל, או מעיכה, מעוותים את הבידוד ומזיזים את המוליך המרכזי, וזו נקודת אי-התאמה. בשני המקרים התקלה נוטה להופיע לסירוגין: עם גשם, עם שינוי טמפרטורה, או כשהכבל זז. כמו בשקופית 4, כבל אובדני משפר את קריאת ה-SWR ומסתיר את הבעיה.

> **היקף החומר**
>
> הימנעו מטבלאות הפסד מפורטות לפי סוג כבל אם הן לא חלק מהערכה. מספיק הכלל: ארוך יותר, דק יותר ותדר גבוה יותר פירושם הפסד גדול יותר.

בשטח. בדיקה חזותית עוברת לאורך כל המסלול, מהאנטנה ועד המחבר: הידוק מחברים, קורוזיה (משקע ירקרק או לבן), מעטה סדוק, כיפופים חדים ומקומות שבהם הכבל נמעך, למשל בדלת או בצירים. איטום מחברים חיצוניים נעשה לפי הוראות היצרן ונוהל היחידה. השלב הזה פותח את שיעור 5.

שאלה	תשובה
שווה להאריך כבל כדי להעלות את האנטנה?	זה איזון בין הגובה שמרוויחים להפסד שמוסיפים. ב-VHF הגובה מרוויח הרבה (שקופית 11), אבל כבל ארוך ודק יכול לאכול חלק גדול מהרווח. את החשבון עושים בתקציב קישור.

שקופית 10 · מערכות תקינות קרובות מדי יכולות להפריע זו לזו

על המסך: שני תרנים. משמאל "משדר סמוך" באדום ומימין "מערכת רצויה" בתכלת. קשת אדומה עוברת מהמשדר הסמוך למערכת הרצויה, ועיגול פועם מסמן את הפגיעה במקלט. בצד: עומס על חזית המקלט, כבלים ומחברים, הסימן האופייני ומה הטכנאי בודק.

רקע. מקלט VHF בנוי לשמוע אותות חלשים מאוד. משדר שעומד במרחק של מטרים ספורים מגיע אליו חזק בסדרי גודל מכל תחנה רחוקה, ואז כמה דברים יכולים לקרות, גם כשהוא בתדר אחר:

- חזית המקלט, המגבר והמערבל הראשונים, נכנסת לרוויה. המסננים הצרים של הערוץ נמצאים אחריה ולא עוזרים. הרגישות יורדת, ותחנות חלשות נעלמות. זו חסימת מקלט, והיא הוזכרה בשיעור 3 כחלק מסלקטיביות.

- כל משדר פולט מעט אנרגיה גם מחוץ לערוץ שלו. ממרחק רב זה זניח. ממרחק של מטרים ה״מעט״ הזה חזק מהאות הרצוי ונופל בתוך הערוץ, ושום מסנן במקלט לא יכול להוציא אותו.
- שני אותות חזקים שעוברים ברכיב לא לינארי מתערבבים ויוצרים אותות בתדרים חדשים. גם מחבר חלוד או מגע מתכת רופף יכולים להתנהג כך, ולכן מחברים פגומים וכבלים לא ממוגנים מחריפים את הבעיה.

כותרת המשנה מדברת על הפרדה פיזית, תדרית ותפעולית. הפרדה פיזית היא מרחק בין אנטנות. על אותו תורן, הפרדה אנכית עוזרת בדרך כלל יותר מאותו מרחק אופקי, כי אנטנות אנכיות שנמצאות זו מעל זו יושבות כל אחת במינימום של השנייה (שקופית 6). הפרדה תדרית נקבעת בתכנון התדרים. הפרדה תפעולית היא תיאום זמני שידור. את התכנון והתיאום עושים לפי נוהל היחידה.

בשטח. הסימן האופייני: הקישור נפגע רק כאשר מערכת סמוכה משדרת, וחוזר מיד לאחר שהיא מפסיקה. הטכנאי בודק מרחק בין אנטנות, כיוון, כבלים, מחברים ותלות בזמן השידור. הדרך הישירה לאשר היא לצפות בקישור בזמן שהמערכת הסמוכה משדרת ומפסיקה, בתיאום עם מי שמפעיל אותה.

> **היקף החומר**
> אין צורך ללמד Intermodulation Order או IP3. מספיק שהטכנאי יזהה תלות בין זמן השידור של מערכת אחת לפגיעה במערכת אחרת.

שאלה	תשובה
אם נגביר את ההספק שלנו, זה יעזור?	בדרך כלל לא. הבעיה במקלט שלנו, והגברת הספק רק הופכת אותנו למפריעים של מערכות אחרות.

שקופית 11 · סביבת ההתקנה משנה את הכיסוי של אותה אנטנה

על המסך: שלושה מצבים של אותה אנטנה. פתוחה ורחוקה ממתכת: דפוס סימטרי. על מישור הארקה: האונה מורמת מעט מעל האופק. צמודה למתכת: הדפוס נדחק לצד אחד, והקו המקווקו שעובר דרך המתכת מסמן כיוון חסום.

רקע. הזרם באנטנה משרה זרמים בכל מוליך קרוב, והמוליך מקרין אותם מחדש, בדיוק כמו האלמנטים החופשיים ביאגי. תורן מתכת, קיר עם ברזל או גוף רכב במרחק של שבר מאורך גל, שב-VHF הוא מטרים ספורים, פועלים כמחזיר או כמכוון. הם מעוותים את הדפוס, ולעיתים גם מזיזים את הרזוננס ומשנים את ה-SWR. בשיעור 5 יש תרחיש שבו הרזוננס זז רק כשהאנטנה מתקרבת למתכת.

על מישור הארקה בגודל סופי, כמו גג רכב, האונה הראשית נוטה מעט כלפי מעלה, ופחות אנרגיה יוצאת בדיוק לאורך האופק. זה מה שהציור האמצעי מראה.

גובה. קישור VHF נשען בדרך כלל על קו ראייה (שיעור 2). אופק הרדיו בשטח שטוח הוא בקירוב $4.12 \cdot (\sqrt{h1} + \sqrt{h2})$ ק״מ, עם הגבהים במטרים. שתי אנטנות בגובה 2 מטר: כ-12 ק״מ. אם אחת עולה ל-10 מטר: כ-19 ק״מ. בשטח אמיתי התוואי קובע יותר מהנוסחה, אבל הכיוון ברור: גובה מעל רכבים, קירות וצמחייה שווה הרבה. אזורי פרנל נלמדים בשיעורים 2 ו-6.

> **אזהרת הוראה**
> אין להסיק מהתרשים צורה כמותית. הוא איכותי בלבד.

סגירה. חזרו לשאלת הפתיחה ובקשו מהחניכים דוגמאות למערכת עם SWR טוב וקשר גרוע. תשובות שכדאי לשמוע: יאגי שמכוונת לכיוון הלא נכון, קיטוב לא תואם, אנטנה צמודה לתורן מתכת, כבל ארוך ואובדני, עומס דמה שנשאר מחובר, ומשדר סמוך שחוסם את המקלט. מכאן המסר לשיעור 5: לפני שמחליפים מכשיר, בודקים את ההתקנה. כיוון וקיטוב, מתכת סמוכה, מישור הארקה, כבל ומחברים, ומי משדר בקרבת מקום.

מפת המצגת, ערכי המרה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	אנטנות, SWR והתקנה (שער)	7	כיוון האנטנה קובע את הקיטוב
2	אי־התאמה יוצרת גל חוזר	8	מונופול רבע־גל זקוק לחצי השני של המערכת
3	SWR ו־Return Loss מודדים את אותה החזרה	9	גם אנטנה טובה מאבדת קישור דרך כבל ומחברים גרועים
4	SWR טוב אינו מוכיח שהאנטנה מקרינה היטב	10	מערכות תקינות קרובות מדי יכולות להפריע זו לזו
5	סוג האנטנה קובע כיסוי, כיוון ודרישות התקנה	11	סביבת ההתקנה משנה את הכיסוי של אותה אנטנה
6	רווח אנטנה נוצר מריכוז אנרגיה בכיוונים מסוימים		

ערכי המרה לבדיקה

במצגת אין הדגמות אינטראקטיביות. אם חניך שואל על מספר, אלה ערכים שאפשר לסמוך עליהם:

מה ידוע	חישוב	תוצאה
1.5:1 SWR	$\|\Gamma\| = 0.5 / 2.5 = 0.2$	4% מוחזר, Return Loss כ-14 dB
2:1 SWR	$\|\Gamma\| = 1/3$	כ-11% מוחזר, Return Loss כ-9.5 dB
20 dB Return Loss	$\|\Gamma\| = 0.1$	1% מוחזר, SWR כ-1.22:1
קדמי 10 W, חוזר 0.4 W	$\|\Gamma\| = \sqrt{(0.4/10)} = 0.2$	SWR כ-1.5:1
אנטנה 3:1 מאחורי כבל 3 dB	RL = 6 + 2×3 = 12 dB	נמדד בצד המכשיר כ-1.7:1
קצה פתוח מאחורי כבל 10 dB	RL = 0 + 2×10 = 20 dB	נמדד כ-1.22:1
אורך גל	$\lambda \approx 300 / f[\text{MHz}]$	ב-30 MHz אורך הגל 10 מ׳ ורבע גל 2.5 מ׳. ב-150 MHz אורך הגל 2 מ׳ ורבע גל חצי מטר.
הטיית קיטוב	$\cos^2\theta$	הטיה של 30° עולה כ-1.25 dB, הטיה של 45° עולה 3 dB (בתיאוריה).

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
אימפדנס אופייני	יחס מתח לזרם של גל בכבל. ברוב מערכות הרדיו 50 Ω.	**Γ**	מקדם החזרה: משרעת הגל המוחזר חלקי משרעת הגל הקדמי.
גל עומד	סכום הגל הקדמי והמוחזר, עם מקסימום ומינימום קבועים לאורך הקו.	**SWR**	יחס גל עומד: מקסימום חלקי מינימום של המעטפת.
Return Loss	החזרה בסולם dB. גבוה יותר פירושו פחות החזרה.	**S11**	מקדם ההחזרה כפי שמכשיר מדידה מציג אותו, לרוב ב-dB שלילי.
עומס דמה	נגד של 50 Ω שסופג הספק בלי להקרין.	**dBi / dBd**	רווח ביחס לאנטנה איזוטרופית / לדיפול. 0 dBd = 2.15 dBi.
מונופול	אלמנט אחד מעל מישור הארקה או Counterpoise.	**דיפול**	שתי זרועות מוזנות במרכז.
יאגי	מערך כיווני: אלמנט מוזן, מחזיר מאחור ודירקטורים קדימה.	**סליל העמסה**	סליל שמחזיר אנטנה מקוצרת לרזוננס.
קיטוב	כיוון השדה החשמלי של הגל.	**Radials**	מוטות ברבע גל בבסיס האנטנה, שמשמשים מישור הארקה.
זרם על הכבל	זרם על הצד החיצוני של המעטה, כשאין לאנטנה חצי שני מתאים (Common Mode).	**חסימת מקלט**	ירידת רגישות בגלל אות חזק סמוך, גם בתדר אחר.